

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 6 Autoconsumo Fotovoltaico

Análisis básico de rentabilidad de instalaciones renovables

*Miguel Duvison Santiago
(Repsol Renovables)*

Índice de contenidos

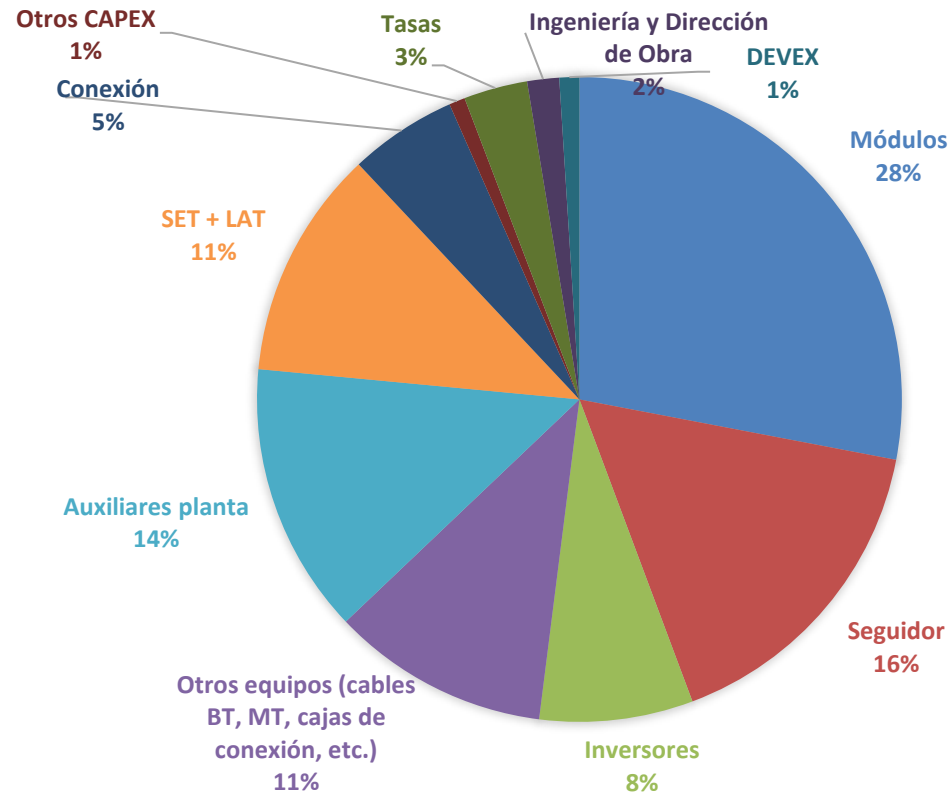
- Modelo básico de evaluación económica de proyectos renovables
 - Inversión
 - Ingresos
 - Gastos
 - Fiscalidad
 - Coste de capital
 - Flujos de caja libre
 - Payback, VAN y TIR
- Términos económicos específicos autoconsumo PV. RD 244/2019
- Casos prácticos de aplicación:
 - Instalación PV de 239 kWp en industria agroalimentaria
 - Instalación PV de 7,63 MWp en industria automovilística

Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Inversión (€/kWp)
 - Central solar fotovoltaica
 - Módulos
 - Inversores
 - Seguidores
 - Estructura soporte
 - Interconexión
 - Sistemas eléctricos interconexión
 - Sistemas almacenamiento
 - Refuerzo estructural cubierta
 - Instalación y PEM
 - Ingeniería
 - Dirección de obra
 - Coordinación SyS
- Referencia CAPEX planta autoconsumo FV pequeña escala:
800 – 1200 €/kWp. Puede situarse en **600 – 700 €/kWp** para mayor escala

Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Desglose inversión en plantas PV de mayor escala



Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Ingresos
 - **Producción planta** → Fundamental buena estimación.
Dimensionamiento adaptado al perfil de demanda de la instalación consumidora clave en caso de instalaciones de autoconsumo FV.
 - **Modalidad de explotación**
 - Venta a mercado → Clave previsión de precio de venta
 - Ejemplo: OMIP y previsión consultor 1 y consultor 2 para España horizonte 2025-2031

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Futuros OMIP (Ref. 16/12/25)	€/MWh	56,73	54,95	55,45	55,30	55,30	55,30	55,30
Apuntamiento tecnológico solar FV a considerar (elaboración propia)		49,5 %	48,4 %	51 %	51,1 %	53,9 %	56 %	52,3 %
Capturado Solar OMIP	€/MWh	28,08	26,60	28,28	28,26	29,81	30,97	28,92
Capturado Solar Consultor 1 CENTRAL	€/MWh	33,21	33,33	35,85	40,31	46,29	49,78	45,43
Capturado Solar Consultor 1 LOW	€/MWh	28,07	24,94	25,00	27,16	30,65	32,98	34,11

<https://www.omip.pt/es>

Modelo evaluación económica proyectos EERR



– Modalidad de explotación

- PPA → Duración (5, 10, 15 años), ubicación de la instalación (*offsite/onsite*), forma de entrega de la energía (en el caso *offsite*: *as generated, base load, as consumed*. *Físico vs Virtual/Financiero* en función del punto de entrega), estabilidad en el precio como cobertura ante la volatilidad, predictibilidad al colocar P50, etc.
 - *Onsite*: Instalación conectada al cliente. Autoconsumo con o sin excedentes.
 - *Offsite*: Instalación alejada del cliente. La energía se vende a mercado y se liquida por diferencias. Dos tipos:
 - » *Físico*: El desarrollador del proyecto vende la energía generada a un cliente final a través de una comercializadora. Cualquier desviación en la producción renovable, así como el resto de energía demandada por el cliente, es cubierta por la cartera de la comercializadora. El consumidor recibe una única factura por todo su consumo, tanto de la instalación renovable con su PPA como el spot que hubiera necesitado.
 - » *Virtual*: El consumidor negocia directamente con el desarrollador del proyecto renovable el precio del PPA. Por otro lado, contrata su suministro eléctrico con una comercializadora. El consumidor recibe dos facturas, de la comercializadora y del desarrollador. La primera con el resultado de su consumo físico de energía y la segunda con el ajuste por diferencias entre el precio spot y el precio del PPA acordado. Además, las GdO se transfieren al cliente final.

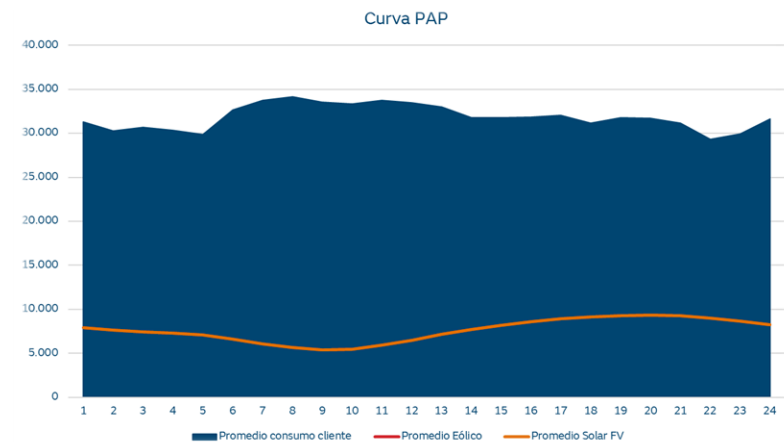
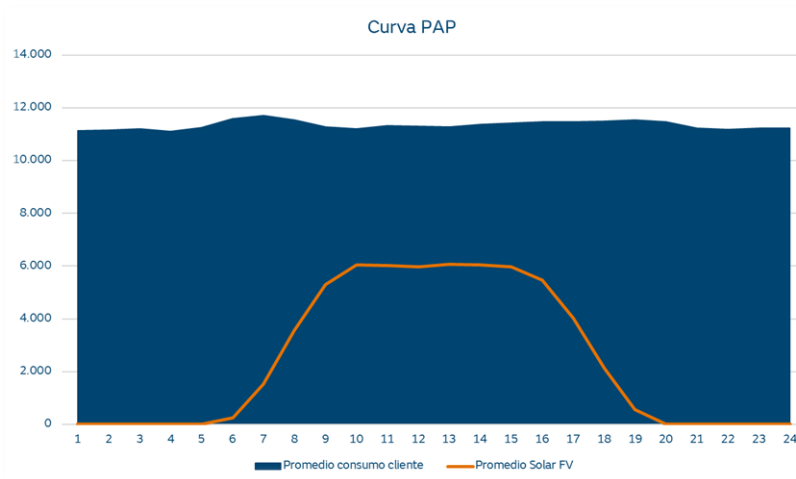
Modelo evaluación económica proyectos EERR



– Modalidad de explotación

- PPA

- *As generated o Pay as Produced (PAP)*: El cliente final consume la generación total de la planta. Es la modalidad más competitiva en precio para el cliente pero el más arriesgado, dada la impredecibilidad de la producción renovable.

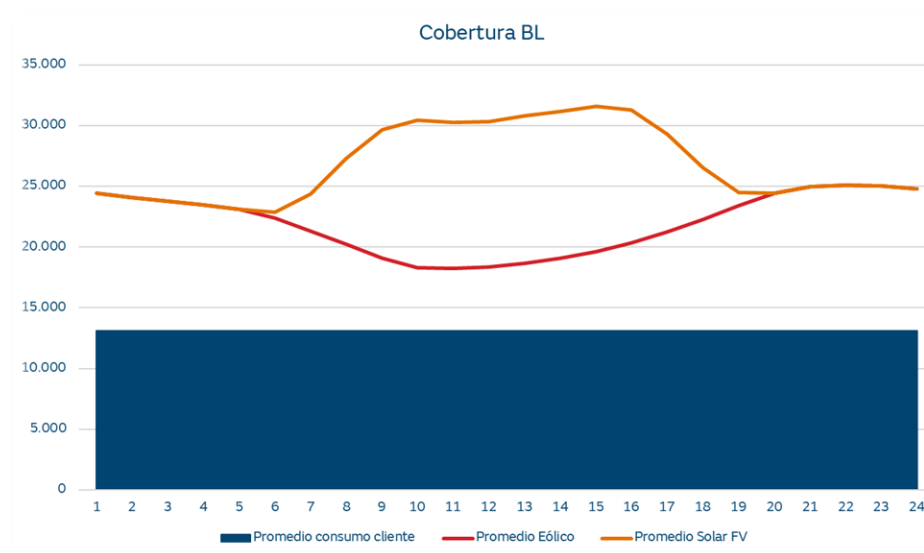


Modelo evaluación económica proyectos EERR

– Modalidad de explotación

- PPA

- *Base load*: El productor se encarga de convertir la generación del parque en una carga base (mediante la utilización de diferentes instalaciones de su portfolio). Es la modalidad más común por el equilibrio que guarda entre precio y riesgo.

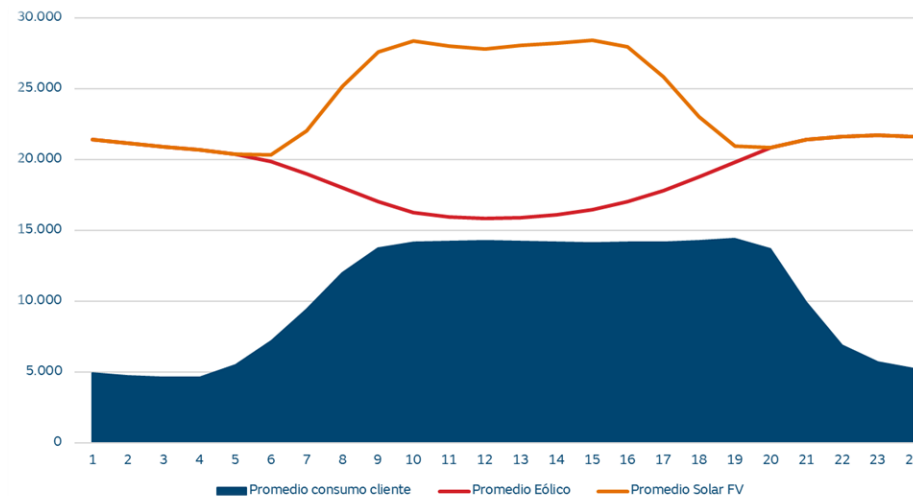


Modelo evaluación económica proyectos EERR

– Modalidad de explotación

- PPA

- *As consumed*: El productor convierte la generación del parque en una curva que sigue fielmente el consumo del cliente. Es el producto más común entre consumidores no expertos y donde el productor aporta un mayor valor añadido. Es la opción más cara para el cliente final.



[RDL 24/2020 como referencia de marco legal al respecto](#)

Modelo evaluación económica proyectos EERR

– Modalidad de explotación

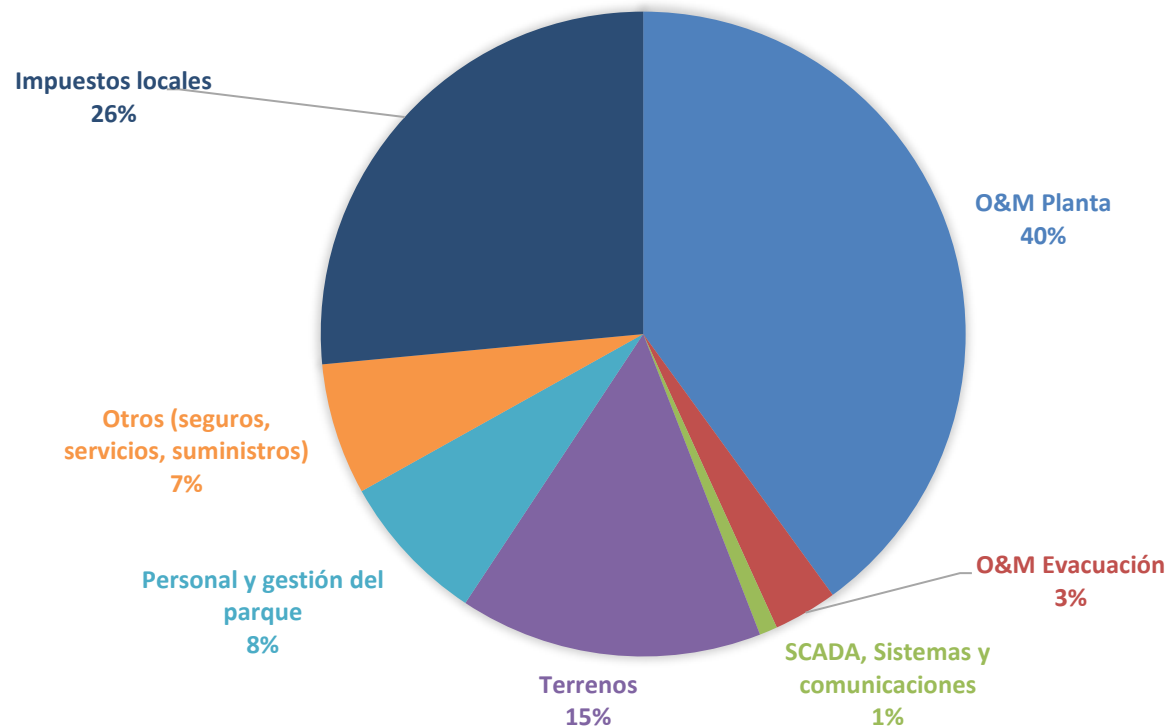
- Subastas → Cumplimiento del PNIEC. Orientados a la eficiencia en costes.
 - Convocatorias por tecnología
 - Contratos por diferencias
 - <https://energia.gob.es/renovables/regimen-economico/Paginas/index-subastas-regimen-economico.aspx>
- Autoconsumo → Evaluación coste evitado y adaptación producción a demanda
 - [El autoconsumo en España se dispara en 2021: se instalan 1.151 MW, casi el doble que un año antes – El Periodico de la Energía | El Periodico de la Energía con información diaria sobre energía eléctrica, eólica, renovable, petróleo y gas, mercados y legislación energética. \(elperiodicodelaenergia.com\)](#)
 - [España duplica el autoconsumo solar: instala más de 2.500 MW en 2022 - El Periódico de la Energía \(elperiodicodelaenergia.com\)](#)
 - <https://www.unef.es/es/comunicacion/comunicacion-post/en-2023-se-instalaron-en-espana-1706-mw-de-autoconsumo-fotovoltaico>
 - <https://www.unef.es/es/comunicacion/comunicacion-post/unef-propone-medidas-urgentes-para-impulsar-el-autoconsumo-que-sigue-cayendo>.
 - <https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2025/redelectrica-incorpora-informacion-de-autoconsumo-fotovoltaico-en-todas-sus-plataformas-de-datos> → 8,7 GW instalados

Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Gastos
 - Costes de O&M instalación
 - Mantenimiento correctivo (planificado y no planificado)
 - Mantenimiento preventivo
 - Mantenimiento predictivo → Maximización de la disponibilidad
 - Limpieza
 - Reducción de producción por ensuciamiento
 - Aumento de la degradación por generación de puntos calientes
 - Mantenimiento legal
 - Referencia OPEX planta autoconsumo PV de pequeña escala:
8 – 10 €/kWp, que puede situarse en **15-17 €/kWp** para mayor escala.

Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Desglose gastos operativos en plantas PV de mayor escala



Modelo evaluación económica proyectos EERR



- Fiscalidad
 - **Peaje de colocación de la energía eléctrica en la red por parte de los generadores**, estuvo vigente desde el año 2011 mediante el Real Decreto 1544/2011, donde figuraba el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución para las instalaciones de generación, tal y como preveía la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997) y en el contexto de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 14/2010 para corregir el déficit tarifario, aplicable a todas las instalaciones de generación desde el 1 de enero de 2011, con un valor de **0,5 €/MWh**, valor máximo aplicable según la normativa europea. Desde el 24 de enero de 2020, en aplicación del artículo 2 de la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la CNMC, por la que se aprueba la metodología para el cálculo de peajes de transporte y distribución, **los productores de energía quedaron exceptuados del pago de peajes por la energía inyectada a las redes**. Se debe considerar el coste asociado al pago del peaje al OS y al Representante de mercado (como referencia: 0,28 €/MWh).

Modelo evaluación económica proyectos EERR



- **Fiscalidad**
 - **Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica**, establecido en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, con un tipo de gravamen del **7%** sobre el importe que corresponda percibir al sujeto pasivo por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. Suspendido temporalmente desde el tercer trimestre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con la última actualización (RDL 20/2022, de 27 de diciembre). → RDL 8/2023, Durante el primer trimestre del año se situó en el 3,5%, durante el segundo en el 5,25% y **desde el tercer trimestre se recupera el tipo impositivo anterior a las medidas, estabilizándose en un 7%.**
 - **Impuesto eléctrico al consumo**, procedente de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, modificada en 2015 (Ley 28/2014, de 27 de noviembre), con un tipo del **5,11269632%**. Reducido temporalmente al 0,5% hasta el 31 de diciembre de 2023 (RDL 20/2022)¹. → RDL 8/2023. **Durante este año 2024 el impuesto ascendió de forma progresiva.** Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, el Impuesto Especial sobre la Electricidad se exigirá al tipo impositivo del 2,5%, y, desde el 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, al tipo impositivo del 3,8%. Posteriormente, **el 1 de julio volvió a subir, recuperando su valor original del 5,11%.**

¹ En este mismo RD también se promulga el impulso al autoconsumo a través de la red, incrementando la distancia entre las instalaciones de autoconsumo y las plantas generadoras hasta los 2.000 metros (anteriormente 1000 m desde el RDL 18/2022 del 18 de octubre, que amplió los 500 m originales del RD 244/2019) en casos de plantas generadoras fotovoltaicas ubicadas no sólo en cubiertas, sino también en suelo industrial y estructuras artificiales destinadas a otros usos (ej. aparcamiento).

Modelo evaluación económica proyectos EERR



- Evaluación del coste de capital:
 - Tasa libre de riesgo – La tasa libre de riesgo (T_{LR}) se basa en el concepto económico teórico por el cual existe una alternativa de inversión sin riesgo para el inversionista, ofreciendo un rendimiento seguro en un plazo determinado, sin existir riesgo crediticio ni riesgo de reinversión ya que, pasado el plazo, se dispondrá del efectivo con la tasa de generación de valor comprometida.
 - Prima de riesgo mercado – La prima de riesgo (P_{RM}) es la diferencia en la tasa de interés que un inversor paga al asumir una determinada inversión, con una fiabilidad económica menor que aquella cuya prima es cero, esto es, por asumir cierto riesgo. Dichas primas suelen oscilar entre el 3 y el 10 %.

Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Evaluación del coste de capital:
 - Beta (apalancada y desapalancada) – El coeficiente beta es una medida de la volatilidad de un activo en relación a la variabilidad del mercado, de manera que constituyen una medida de la evolución de dicho activo en relación con los movimientos del mercado. Valores elevados de beta denotan más volatilidad mientras que el valor de beta igual a la unidad supone equivalencia con el mercado. La beta mide un riesgo sistémico, es decir, un riesgo que no es posible eliminar y que forma parte de la propia naturaleza del activo.
 - En los proyectos con financiación asociada, donde existe una parte ligada a la asunción de deuda para acometer dicho proyecto, es necesario incorporar el riesgo financiero, por lo que se determina la llamada beta apalancada β_L mediante la siguiente expresión:

$$\beta_L = \beta_U \cdot \left(1 + \left(A \cdot (1 - T_f) \right) \right)$$

Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Evaluación del coste de capital:
 - Para el cálculo anterior es necesario conocer el valor de la beta desapalancada β_U del activo en cuestión, de forma que en este caso se acude a una de las múltiples referencias disponibles [Damodaran], obteniendo que el valor de la beta desapalancada. Igualmente se requiere conocer el valor de la tasa fiscal T_f , del 25 % en el caso de España actualmente, así como el valor del apalancamiento A . Se define el apalancamiento como el nivel de endeudamiento (E), calculado por la siguiente expresión:

$$A = \frac{E}{1 - E}$$

- Conocidos los valores anteriores, se calcula el coste de capital propio o rentabilidad exigida a las acciones K_e , mediante la siguiente expresión:

$$K_e = T_{LR} + \beta_L \cdot P_{RM}$$

Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Evaluación del coste de capital:
 - Tras esto, únicamente resta definir el coste de la deuda para calcular el WACC del proyecto, para lo que es necesario conocer el valor del coste de la deuda en los mercados (C_{dm}), para con la siguiente expresión calcular el coste de la deuda:

$$K_d = C_{dm} \cdot (1 - T_f)$$

- De esta forma, el WACC se calcula mediante la siguiente expresión:

$$WACC = K_e \cdot (1 - E) + K_d \cdot E$$

Modelo evaluación económica proyectos EERR



- Obtención de los FCF (ver hoja de cálculo)

Modelo evaluación económica proyectos EERR

- Indicadores de evaluación de la rentabilidad
 - Período de Retorno de la Inversión (PRI) - Indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente.
 - Valor Actual Neto (VAN) - Consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión (I_0) para conocer cuánto se va a ganar o perder con la misma. Para ello trae todos los flujos de caja (F_t) durante un el tiempo de evaluación (t) al momento presente descontándolos (cuánto vale ahora el dinero de una fecha futura) a un tipo de interés determinado (tasa de descuento k). El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en nº de unidades monetarias:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t} = -I_0 + \frac{F_1}{(1+k)} + \frac{F_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1+k)^n}$$

- Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) – Corresponde con la tasa k que hace $VAN = 0$. Constituye un importante indicador de la rentabilidad intrínseca a la inversión, independientemente de la exigencia realizada a la misma marcada por el WACC.

Términos económicos específicos instalaciones autoconsumo. RD 244/2019



- En los **sistemas con compensación de excedentes** se debe tener en cuenta que la compensación de pagos se hace **mensualmente**, sobre el término de energía y este nunca podrá ser negativo. Los excedentes que no se compensen en el período mensual **se perderán**.
- El precio que se paga por la energía excedentaria es:
 - Con comercializadora libre: Precio pactado
 - Con comercializadora de referencia: Precio medio horario menos coste del sistema
- Los excedentes compensados no pagan peajes de generación (cuando aplicaba) ni impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica del 7% (en el caso de estar vigente).

Términos económicos específicos instalaciones autoconsumo. RD 244/2019



- En los **autoconsumos con excedentes sin compensación** los ingresos corresponden con el precio del mercado descontando los gastos de la comercializadora, peajes e impuestos.
- En los autoconsumos con excedentes sin compensación, la energía horaria excedentaria opera como una instalación de venta a red.
- Se valora el excedente al precio horario del mercado.
- Es necesario darse de alta como productor y operar mediante un representante.
- La energía excedentaria debe satisfacer el peaje de generación (cuando aplicaba) y el impuesto de generación del 7% (en el caso de estar vigente).
- En todos los casos las cantidades a facturar se realizan antes de impuestos, esto es, antes del impuesto eléctrico al consumo y antes del IVA.

Tarifas de acceso

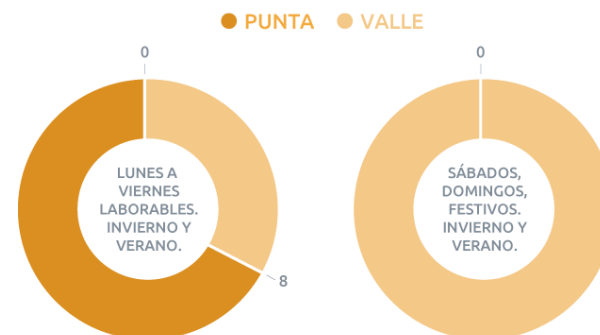
- Uso doméstico (baja tensión y $P < 15$ kW): 2.X
 - 2.0 – Hasta 10 kW
 - 2.1 – Entre 10 y 15 kW
 - En función del peaje de acceso, anteriormente:
 - 2.0A y 2.1A – Único peaje de acceso durante todo el día (sin discriminación horaria)
 - 2.0DHA y 2.1 DHA – Discriminación horaria en dos períodos, esto es, dos peajes de acceso
 - 2.0DHS y 2.1 DHS – Discriminación horaria en tres períodos, esto es, tres peajes de acceso
- Desde el 01/06/21, las seis opciones anteriores se condensan en una única tarifa, la **2.0TD**, con tres términos de energía y dos de potencia:

Franjas horarias Tarifa de acceso 2.0TD (Península, Baleares y Canarias)

Punta	Llano	Valle
10:00 - 14:00	08:00 - 10:00	00:00 - 08:00
18:00 - 22:00	14:00 - 18:00	-
-	22:00 - 00:00	-

Fines de semana y festivos → Valle

Periodificación Potencia 2.0 TD



Tarifas de acceso

- Uso comercial e industrial: 3.0TD (baja tensión y $P > 15$ kW) y 6.XTD (alta tensión y $P > 15$ kW $\rightarrow$ "X" en función del nivel de tensión de conexión).

- 4 temporadas eléctricas
- 6 peajes para el término de energía
- 6 peajes para el término de potencia

Peajes y tensiones 6.XTD

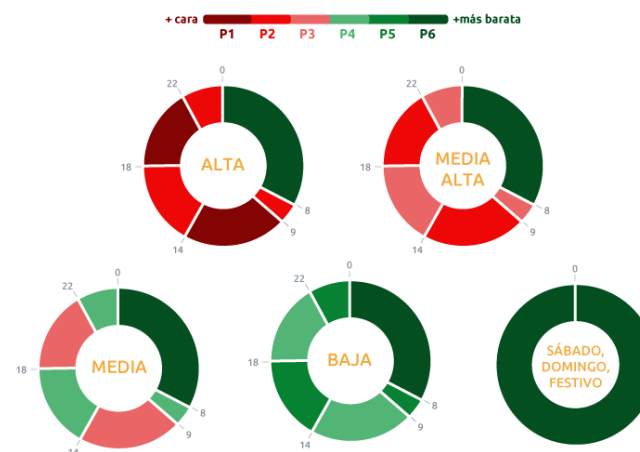
Tarifa	Tensión
6.1TD	1 - 30 kV
6.2TD	30 - 72,5 kV
6.3TD	72,5 - 145 kV
6.4TD	Superior a 145 kV

Temporadas eléctricas

	PENÍNSULA	CANARIAS	BALEARES
Enero	ALTA	MEDIA	MEDIA
Febrero	ALTA	MEDIA	MEDIA
Marzo	MEDIA - ALTA	MEDIA	BAJA
Abril	BAJA	BAJA	BAJA
Mayo	BAJA	BAJA	MEDIA - ALTA
Junio	MEDIA	BAJA	ALTA
Julio	ALTA	ALTA	ALTA
Agosto	MEDIA	ALTA	ALTA
Septiembre	MEDIA	ALTA	ALTA
Octubre	BAJA	ALTA	MEDIA - ALTA
Noviembre	MEDIA - ALTA	MEDIA - ALTA	BAJA
Diciembre	ALTA	MEDIA - ALTA	MEDIA

📍 PENÍNSULA

Horarios según la **temporada**



Tarifas de acceso

- Uso comercial e industrial: 3.0TD (baja tensión y $P > 15$ kW) y 6.XTD (alta tensión y $P > 15$ kW $\rightarrow$ "X" en función del nivel de tensión de conexión).
 - 4 temporadas eléctricas
 - 6 peajes para el término de energía
 - 6 peajes para el término de potencia

			Hora																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Inicio	Fin	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Enero	01/01/2022	31/01/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
Febrero	01/02/2022	28/02/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
Marzo	01/03/2022	31/03/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3
Abril	01/04/2022	30/04/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5
Mayo	01/05/2022	31/05/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5
Junio	01/06/2022	30/06/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
Julio	01/07/2022	31/07/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
Agosto	01/08/2022	31/08/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
Septiembre	01/09/2022	30/09/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
Octubre	01/10/2022	31/10/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5
Noviembre	01/11/2022	30/11/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3
Diciembre	01/12/2022	31/12/2022	6	6	6	6	6	6	6	6	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2

Caso práctico de aplicación: Instalación PV de 239 kWp en industria agroalimentaria

(ver hoja de cálculo)

Caso práctico de aplicación: Instalación PV de 7,63 MWp en industria automovilística

(ver hoja de cálculo)

Muchas gracias por toda vuestra atención

miguel.duvison@repsol.com

mduvison@gmail.com